Universitätsstadt Marburg

Verkehrsuntersuchung zum Anschluss des Plangebiets „Lebensmittelmarkt und Wohngebiet Oberer Rotenberg“ im Stadtteil Marbach

Prof. Norbert Fischer-Schlemm
35 398 Gießen-Allendorf
Tel. 06403/3280
E-Mail: n.fischer-schlemm@t-online.de

08. März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1. Aufgabenstellung 3

2. Ermittlung der zu erwartenden Ziel- und Quellverkehrsstärken der geplanten Nutzungen 3

3. Dimensionierungsbelastungen des Anschlussknotenpunkts 9

4. Kapazitätsberechnungen 14

5. Erläuterungen zum Gestaltungsvorschlag des Anschlussknotenpunkts des Plangebiets an die Straße „Oberer Rotenberg“ K72 .....:. 19

6. Zusammenfassung 20

LITERATURVERZEICHNIS

[1] „Handbuch für Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik“, Heft 53/1-2006 der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV)

[2] „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 2006

[3] EDV-Programm „Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung Ver_Bau“ von Dr. Bosserhoff

[4] „Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS“ der Forschungs-gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)

[5] „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)

[6] Verkehrsuntersuchung zum Anschluss des Plangebiets „Lebensmittelmarkt und Wohngebiet Oberer Rotenberg“ im Stadtteil Marbach vom 20.01.2017

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1 Berechnung der Ziel-/ Quellverkehrsstärken des geplanten tegut-Markts im Plangebiet „Oberer Rotenberg“ auf der Grundlage des „Handbuchs für Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik“, Heft 53/1-2006 [1], der „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 2006 [2] und nach Bosserhoff aus seinem Programm „Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung Ver_Bau“ [3]

Anlage 2 desgleichen für das Café/Bäckerei

Anlage 3 desgleichen für die Bankfiliale

Anlage 4 desgleichen für den 1. Bauabschnitt der Wohnbebauung „Oberer Rotenberg“

Anlage 5 desgleichen für den 2. Bauabschnitt der Wohnbebauung „Oberer Rotenberg“

1. Aufgabenstellung

Im Stadtteil Marbach der Universitätsstadt Marburg ist der Bau eines Lebensmittelmarktes, einer Bäckerei mit Café, einer noch nicht vergebenen Dienstleistungsfläche und eines Wohngebiets geplant. Der erste Bauabschnitt dieses Wohngebiets mit überwiegend für Geschosswohnungsbau und den sich daraus ergebenden 60 Wohneinheiten (WE) bzw. 180 Einwohnern soll zeitnah entstehen und ausschließlich an die Kreisstraße K72 angeschlossen werden (s. **Abbildung 1**). Der zweite Bauabschnitt des Wohngebiets mit ca. 130 Wohneinheiten – bzw. ca. 400 Einwohnern – wird zusätzlich zu der Anbindung an die K72 zwei weitere Anschlüsse in Richtung der Marburger Innenstadt erhalten.

Aufgabe der vorliegenden Verkehrsuntersuchung war es, die zu erwartenden Ziel- und Quellverkehrsstärken der oben genannten Nutzungen zu berechnen und den Anschlussknotenpunkt auf seine Kapazität (Leistungsfähigkeit) hin zu überprüfen. Als Grundlage für die Ermittlung der Dimensionierungsbelastungen sind die Ergebnisse von Querschnittszählungen der K72 der Stadt Marburg im Bereich der künftigen Anschlussstelle an einem repräsentativen Dienstag oder Donnerstag zu verwenden.

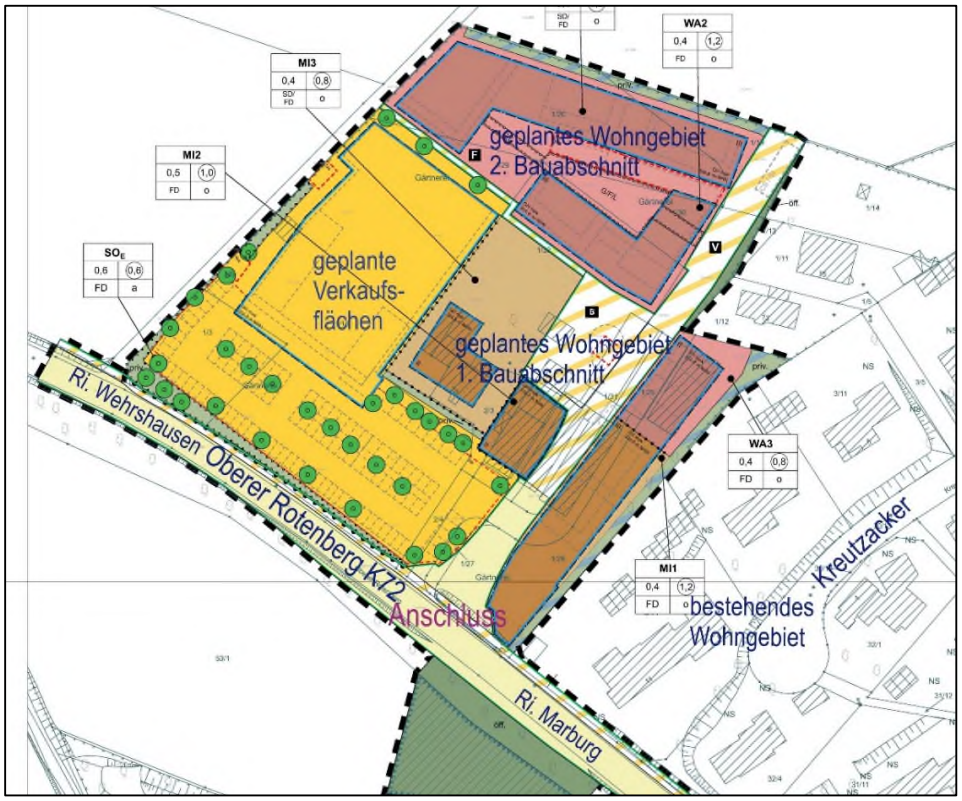


Abbildung 1 Lage der geplanten Nutzungen mit dem Anschlussknotenpunkt an die Straße „Oberer Rotenberg“ K72 (Ausschnitt aus dem Vorentwurf des Bebauungsplans von Architektur+Städtebau Bankert, Linker & Hupfeld – blaue Beschriftungen ergänzt)

2. Ermittlung der zu erwartenden Ziel- und Quellverkehrsstärken der geplanten Nutzungen

Die zu erwartenden Quell- und Zielverkehrsstärken der Bebauung „Oberer Rotenberg“ wurden auf der Basis des „Handbuchs für Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik“, Heft 53/1-2006 [1], der „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 2006 [2] sowie nach Angaben von Bosserhoffs Programm „Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung Ver_Bau“ [3] ermittelt. Die Erfahrungswerte dieser Grundlagen basieren auf umfangreichen Untersuchungen u. a. der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung. Sie stellen eine allgemein erprobte Zusammenfassung des Fachwissens dar.

Entsprechend den oben genannten Angaben wurden in den **Anlagen 1 bis 5** die Abschätzungen der verkehrlichen Auswirkungen des Plangebiets mit den minimalen, den mittleren und den maximalen Werten der Verkehrserzeugung ermittelt. **Anlage 1** bezieht sich auf den geplanten tegut-Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche (VKF) von 1500 m^2, **Anlage 2** auf das Bäckerei mit Café (VKF = 150 m^2), **Anlage 3** auf die Dienstleistungsfläche – hier angenommen als Bankfiliale – mit einer Nutzfläche von 150 m^2, **Anlage 4** auf die 60 Wohneinheiten / 180 Einwohner des 1. Bauabschnitts der geplanten Wohnbebauung , der gleichzeitig mit dem Lebensmittelmarkt realisiert werden soll, und **Anlage 5** auf die ca. 130 Wohneinheiten / ca. 400 Einwohner des 2. Bauabschnitts des Wohngebiets, dessen Realisierung noch ungewiss ist.

Die Maximalwerte der Anlagen 1 bis 5 stellen das Verkehrsaufkommen bei maximaler Erzeugung von Kfz-Verkehr dar. Die Minimalwerte würden sich ergeben, wenn die Bauflächen nicht vollständig ausgenutzt werden und minimaler Kfz-Verkehr entsteht. Beide Annahmen sind im vorliegenden Fall unrealistisch. Entsprechend der Einwohnerstruktur der Universitätsstadt Marburg und des zu erwartenden Verkehrs können die geplanten Nutzungen als höchstens „mittel“ eingestuft werden.

Als Grundlage für die Ermittlung der zu erwartenden Ziel- und Quellverkehrsstärken des Plangebiets dienen die Vorgaben der oben genannten Literatur [1] bis [3]. Nach den „Hinweisen zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 2006“ [2] kann das Kundenaufkommen des tegut-Lebensmittelmarkts mit 1,0 bis 1,2 Kunden pro m^2 und Tag für „große Supermärkte“ gerechnet werden. Dieser Wert deckt sich mit einer Einordnung des Marktes zwischen einem Verbrauchermarkt mit einem Wert zwischen 0,4 bis 0,6 Kunden pro m^2 und Tag und einem Discounter (Typ LIDL) mit 1,3 bis 1,9 Kunden pro m^2 und Tag. Daraus ergibt sich eine Spanne, die der des zuvor genannten „großen Supermarktes“ ähnelt. Die spezifischen Werte des Backshops von 3,33 K/d m^2 VKF wurden nach [3] gewählt.

Die Werte des MIV-Anteils (MIV = motorisierter Individualverkehr) der Verkaufsflächen bestimmen sich nach dem Handbuch [1]. Entsprechend der vorgesehenen guten Anbindung des Gebiets an den Busverkehr der Stadt Marburg sowie der Nähe zur vorhandenen und geplanten Wohnbebauung wurde der MIV-Anteil dieser Flächen von „50 bis 90 %“ auf „50 bis 70 %“ reduziert. Der Pkw-Besetzungsgrad von 1,2 bis 1,4 Personen / Pkw entspricht den Werten der Hinweise [1].

Nach dem „Handbuch“ [1] sind folgende „Effekte“ bei der Ermittlung der Ziel- und Quellverkehrsstärken von Verkaufsflächen zu berücksichtigen (*wörtliche Übernahmen*):

Konkurrenzeffekt:

Falls zu einem bestehenden Markt in räumlicher Nähe ein weiterer Markt der gleichen Branche hinzukommt, kann davon ausgegangen werden, dass das Kundenpotenzial der Branche z. T. bereits ausgeschöpft ist. Daher ist bei der Abschätzung des Aufkommens durch den hinzukommenden Markt ein Abschlag von 15-30 % anzunehmen. Die Höhe des Abschlags hängt vor allem ab von der Größe des Einzugsbereichs bzw. der Anzahl potenzieller Kunden.

Mitnahmeeffekt:

Bei Wegen/Fahrten zu einer neuen Lebensmittelmarktseinrichtung, vor allem in integrierter Lage, handelt es sich i. d. R. nicht ausschließlich um Neuverkehr. Der Mitnahmeeffekt berücksichtigt, dass ein entsprechender Anteil der Einkaufsfahrten nicht als eigenständige neue Fahrt, sondern als Unterbrechung von vor Realisierung der geplanten Lebensmittelmarktseinrichtung bereits durchgeführten Fahrten stattfindet; hierdurch ist das induzierte Kfz-Aufkommen geringer, als wenn alle Fahrten neu entstehen. Der Anteil ist in Abhängigkeit der Lage des Standortes und der Güte der Anbindung an das vorhandene Verkehrsnetz mit i. d. R. 5-35 % anzunehmen.

Verbundeffekt:

Bei mehreren räumlich zusammenliegenden Lebensmittelmarktseinrichtungen verschiedener Branchen kann das gesamte Kundenaufkommen aus der Summe der Kunden jeder einzelnen Branche (z. B. Verbraucher- und Baumarkt) abgeschätzt werden. Da ein Teil der Kunden bei einem Besuch des Gebiets dort mehrere Märkte aufsucht, ist das Kundenaufkommen des Gebiets geringer als die Summe der Kundenaufkommen der einzelnen Märkte, wenn sie nicht räumlich zusammen angeordnet wären. Bei integrierter Lage beträgt die Verringerung 5-35 %, bei nichtintegrierter Lage und großem Einzugsbereich bis zu 60%.

Die aufgezeigte Möglichkeit der Reduzierung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens durch den sogenannten „Konkurrenzeffekt“ wurde durch die sonstigen Lebensmittelmärkte in Marburg mit einer Abminderung von lediglich 20 % (Faktor 0,80) in Ansatz gebracht. Für die Bäckerei mit Café und die Bankfiliale wurde keine Abminderung durch den Konkurrenzeffekt berücksichtigt (Faktor 1,00).

Durch die gemeinsame Lage von Lebensmittelmarkt, Wohngebiet, Bäckerei und Bankfiliale im Plangebiet wurde der „Verbundeffekt“ der Nutzungen der Verkaufsflächen mit einer Abminderung von 15 % (Faktor 0,85) einbezogen.

Da der „Mitnahmeeffekt“, der berücksichtigt, dass Kraftfahrer auf ihrem Weg ihre Fahrt unterbrechen und im Plangebiet einkaufen werden, durch die Kombination „Einkaufen und Wohnen“ im Plangebiet schlecht abzuschätzen ist, wurde dieser abmindernde Effekt bei der Ermittlung der Dimensionierungsbelastungen nicht herangezogen. Dadurch entstehen zusätzliche Kapazitätsreserven und Qualitätsverbesserungen im Bereich des Anschlussknotenpunkts der Bebauung „Oberer Rotenberg“ an die K72.

Aus mehreren Verkehrserhebungen u. a. im Bereich von Lebensmittelmärkten und anderen Verkaufsflächen, die der Verfasser der vorliegenden Untersuchung durchgeführt hat, wurde festgestellt, dass nur geringe Unterschiede zwischen den nachmittäglichen Spitzenbelastungen im Zeitraum von 6.00 bis 8.00 und von 15.00 bis 18.00 Uhr bestehen. Die Spitzenstundenanteile dieser maximalen Belastungen lagen in den meisten Fällen zwischen 11 und 12 %.

Die Ganglinien des Handbuchs [1] in **Abbildung 2** weisen den Maximalwert am täglichen Verkehr mit 12 % zwischen 16 bis 17 Uhr aus. Da sich dieser Wert mit den Erfahrungen des Verfassers der vorliegenden Untersuchung deckt, basieren die nachmittäglichen Spitzenbelastungen in den Anlagen 1 bis 3 auf diesem Prozentsatz von 12 %. Morgens beträgt der Anteil lediglich 2%. Die maximalen Stundenwerte sind in den **Tabellen 1 und 2** für die morgendliche und nachmittägliche Spitzenstunde zusammengestellt.

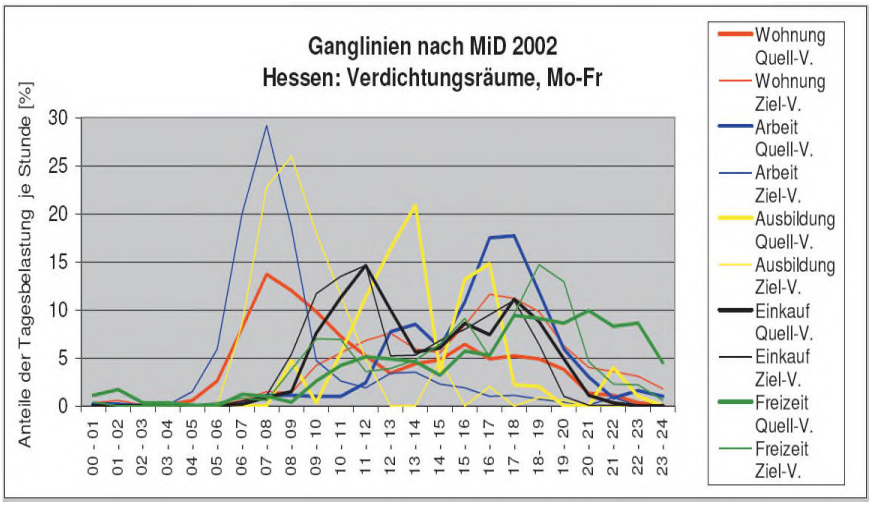


Abbildung 2

Stundenanteile [%] des werktäglichen Pkw-Aufkommens für Hessen (aus [1])

Der in den Tabellen 1 und 2 sowie in den Anlagen 1 bis 3 ausgewiesene Spitzenstundenanteil des Lkw-Verkehrs von 10 % des täglichen Verkehrs wurde in Anlehnung an die alten „Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), Teil Querschnitte (RAS-Q 96)“ gewählt, obgleich die Andienung der Verkaufsflächen überwiegend außerhalb der untersuchten Spitzenzeiten erfolgt. Durch den Verbundeffekt des andienenden Lkw-Verkehrs, dass beispielsweise die Müllabfuhr alle Nutzungen bedient, wurde durch eine Abminderung um 30 % berücksichtigt.

Die zu erwartenden Quell- und Zielverkehrsstärken der geplanten Wohnbebauungen wurden ebenfalls auf der Basis der Literatur [1] bis [3] ermittelt. Auch hier ist das zu erwartende Verkehrsaufkommen als „mittel“ einzustufen. Den verwendeten spezifischen Werten für die Wohndichte für „Mehrgeschossbebauung“ nach Bild 6 des Handbuchs [1].

Mit dem oben dargelegten realistischen „mittleren“ Ansatz ergibt sich eine künftige Einwohnerzahl der Wohnbebauung des 1. Bauabschnitts von ca. 180 Einwohnern (s. Anlage 4). Im 2. Bauabschnitt sind ca. 400 Einwohner zu erwarten (s. Anlage 5).

Die verwendeten Werte des MIV-Anteils (MIV = Motorisierter Individualverkehr) von 50 bis 70 % wurden – analog zu den Werten der geplanten Verkaufsflächen – durch das künftig zu berücksichtigende gute ÖPNV-Angebot sowie die dichte Lage zum geplanten tegut-Markt und der Bäckerei mit Café angesetzt.

Ebenfalls auf der Grundlage der Ganglinien des Handbuchs [1] in Abbildung 2 liegen die maximalen Anteile des Quellverkehrs morgens bei 14 % und nachmittags bei 5 %. Die entsprechenden Anteile des Zielverkehrs betragen morgens 2 % und nachmittags 12 %. Die aufgezeigten Werte wurden in den Berechnungen der Anlagen 4 und 5 verwendet.

Der Spitzenstundenanteil des Lkw-Verkehrs von 10 % des täglichen Verkehrs wurde – wie bei den Berechnungen der Verkaufsflächen – in Anlehnung an die alten Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96) gewählt, obgleich auch hier Lkw-Fahrten überwiegend außerhalb der Spitzenbelastungen des allgemeinen Verkehrs stattfinden. Auch der Verbundeffekt des andienenden Lkw-Verkehrs wurde mit 30 % berücksichtigt.

Auf der Grundlage der obigen Erläuterungen ergeben sich die in den **Tabellen 1 und 2** zusammengestellten Ziel- und Quellverkehrsstärken des Plangebiets „Lebensmittelmarkt und Wohngebiet Oberer Rotenberg“ ohne und mit dem zusätzlichen zweiten Bauabschnitt.

morgens QV	tegut-Markt	Bäckerei	Bank	Wohngeb. 1. BA	**Summe**	
	Anlage 1	Anlage 2	Anlage 3	Anlage 4		
Pkw-Quellverkehr	11	2	1	22	**36**	**[Pkw-E/h]**
Lkw-Quellverkehr	0,9	0,4	0,0	0,6	**1,9**	**[Pkw-E/h]**
Summe	**12**	**2**	**1**	**23**	**38**	**[Pkw-E/h]**

morgens ZV	tegut-Markt	Bäckerei	Bank	Wohngeb. 1. BA	**Summe**	
	Anlage 1	Anlage 2	Anlage 3	Anlage 4	**Summe**	
Pkw-Zielverkehr	11	2	1	3	**17**	**[Pkw-E/h]**
Lkw-Zielverkehr	0,9	0,4	0,0	0,6	**1,9**	**[Pkw-E/h]**
Summe	**12**	**2**	**1**	**4**	**19**	**[Pkw-E/h]**

nachmittags QV	tegut-Markt	Bäckerei	Bank	Wohngeb. 1. BA	Summe	
	Anlage 1	Anlage 2	Anlage 3	Anlage 4		
Pkw-Quellverkehr	64	15	3	8	**90**	**[Pkw-E/h]**
Lkw-Quellverkehr	0,9	0,4	0,0	0,6	**1,9**	**[Pkw-E/h]**
Summe	**65**	**15**	**3**	**9**	**92**	**[Pkw-E/h]**

nachmittags ZV	tegut-Markt	Bäckerei	Bank	Wohngeb. 1. BA	Summe	
	Anlage 1	Anlage 2	Anlage 3	Anlage 4		
Pkw-Zielverkehr	64	15	3	19	**101**	**[Pkw-E/h]**
Lkw-Zielverkehr	0,9	0,4	0,0	1,3	**2,6**	**[Pkw-E/h]**
Summe	**65**	**15**	**3**	**20**	**104**	**[Pkw-E/h]**

Tabelle 1: Zusammenstellung der in den Anlagen 1 bis 4 ermittelten maximalen Stundenbelastungen der geplanten Nutzungen – ohne den 2. Abschnitt der Wohnbebauung

morgens QV	tegut-Markt	Bäckerei	Bank	Wohngeb. 1. BA	Wohngeb. 2. BA	**Summe**	
	Anlage 1	Anlage 2	Anlage 3	Anlage 4	Anlage 5		
Pkw-Quellverkehr	11	2	1	22	48	**84**	**[Pkw-E/h]**
Lkw-Quellverkehr	0,9	0,4	0,0	0,6	1,3	**3,2**	**[Pkw-E/h]**
Summe	**12**	**2**	**1**	**23**	**49**	**87**	**[Pkw-E/h]**

morgens ZV	tegut-Markt	Bäckerei	Bank	Wohngeb. 1. BA	Wohngeb. 2. BA	**Summe**	
	Anlage 1	Anlage 2	Anlage 3	Anlage 4	Anlage 5	**Summe**	
Pkw-Zielverkehr	11	2	1	3	7	**24**	**[Pkw-E/h]**
Lkw-Zielverkehr	0,9	0,4	0,0	0,6	1,3	**3,2**	**[Pkw-E/h]**
Summe	**12**	**2**	**1**	**4**	**8**	**27**	**[Pkw-E/h]**

nachmittags QV	tegut-Markt	Bäckerei	Bank	Wohngeb. 1. BA	Wohngeb. 2. BA	Summe	
	Anlage 1	Anlage 2	Anlage 3	Anlage 4	Anlage 5		
Pkw-Quellverkehr	64	15	3	8	17	**107**	**[Pkw-E/h]**
Lkw-Quellverkehr	0,9	0,4	0,0	0,6	1,3	**3,2**	**[Pkw-E/h]**
Summe	**65**	**15**	**3**	**9**	**18**	**110**	**[Pkw-E/h]**

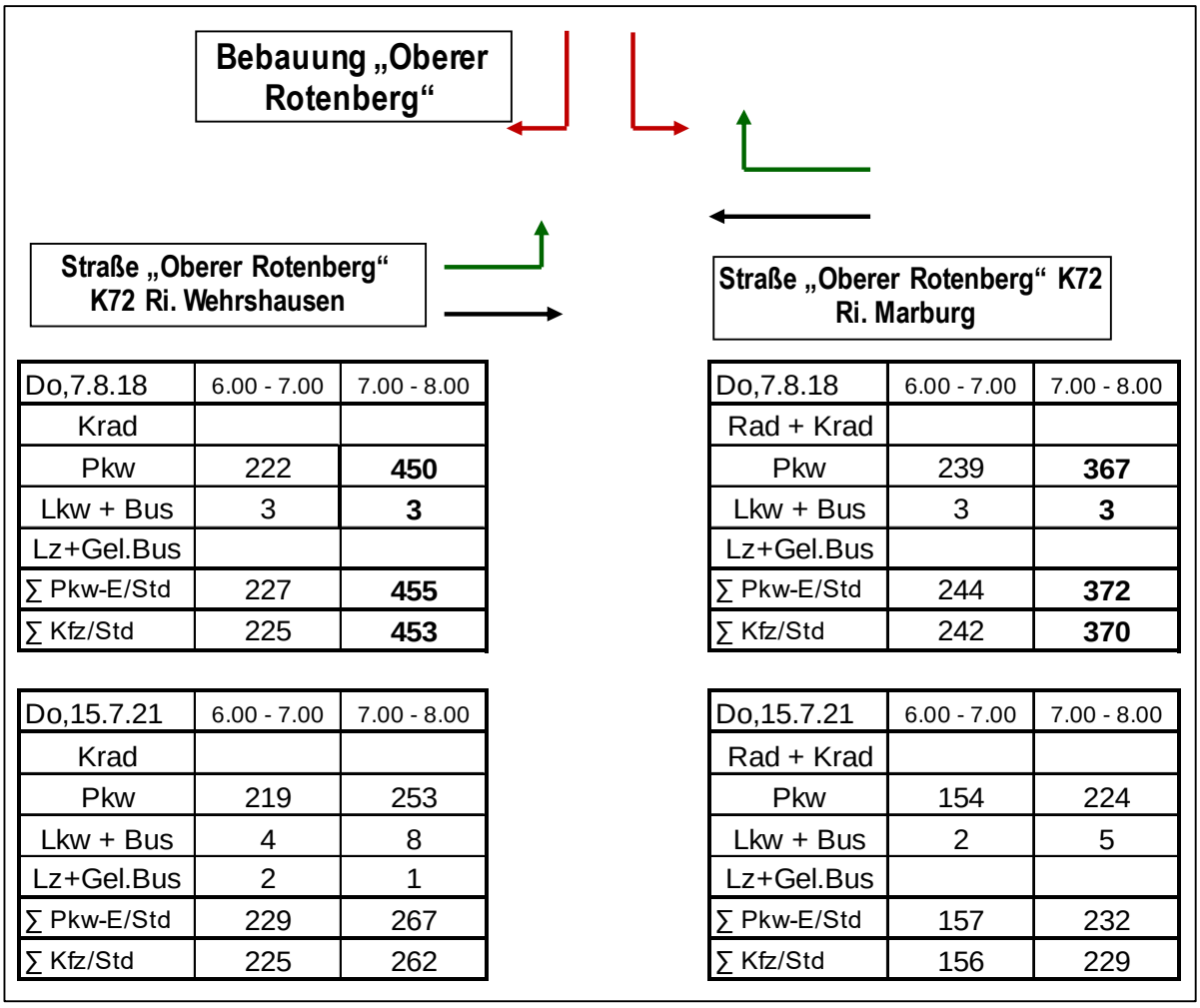
nachmittags ZV	tegut-Markt	Bäckerei	Bank	Wohngeb. 1. BA	Wohngeb. 2. BA	Summe	
	Anlage 1	Anlage 2	Anlage 3	Anlage 4	Anlage 5		
Pkw-Zielverkehr	64	15	3	19	41	**142**	**[Pkw-E/h]**
Lkw-Zielverkehr	0,9	0,4	0,0	0,6	1,3	**3,2**	**[Pkw-E/h]**
Summe	**65**	**15**	**3**	**20**	**42**	**145**	**[Pkw-E/h]**

Tabelle 2: Zusammenstellung der in den Anlagen 1 bis 5 ermittelten maximalen Stundenbelastungen der geplanten Nutzungen – einschließlich des zusätzlich zu untersuchenden 2. Bauabschnitts der geplanten Wohnbebauung

3. Dimensionierungsbelastungen des Anschlussknotenpunkts

Die Dimensionierungsbelastungen des Anschlussknotenpunkts des Plangebiet „Lebensmittelmarkt und Wohngebiet Oberer Rotenberg“ an die Straße „Oberer Rotenberg“ K72 basieren auf Prognosebelastungen, denen die am Donnerstag, 07. September 2018, von der Stadt Marburg erhobenen Verkehrsstärken zugrunde liegen (s. **Abbildungen 3 und 4**). Erneute Messungen der Stadt Marburg, die am Donnerstag, 15. Juli 2021, durchgeführt wurden, zeigen, dass die Werte „vor Corona“ noch nicht erreicht werden.

Der oben genannte Zeitraum wurde gewählt, da ein Donnerstag außerhalb der Schulferien als repräsentativer Zähltag gilt. Die maximalen Stundenbelastungen wurden zwischen 7.00 und 8.00 Uhr sowie zwischen 15.00 und 16.00 Uhr festgestellt.



Do,7.8.18	6.00 - 7.00	7.00 - 8.00
Krad		
Pkw	222	**450**
Lkw + Bus	3	**3**
Lz+Gel.Bus		
∑ Pkw-E/Std	227	**455**
∑ Kfz/Std	225	**453**

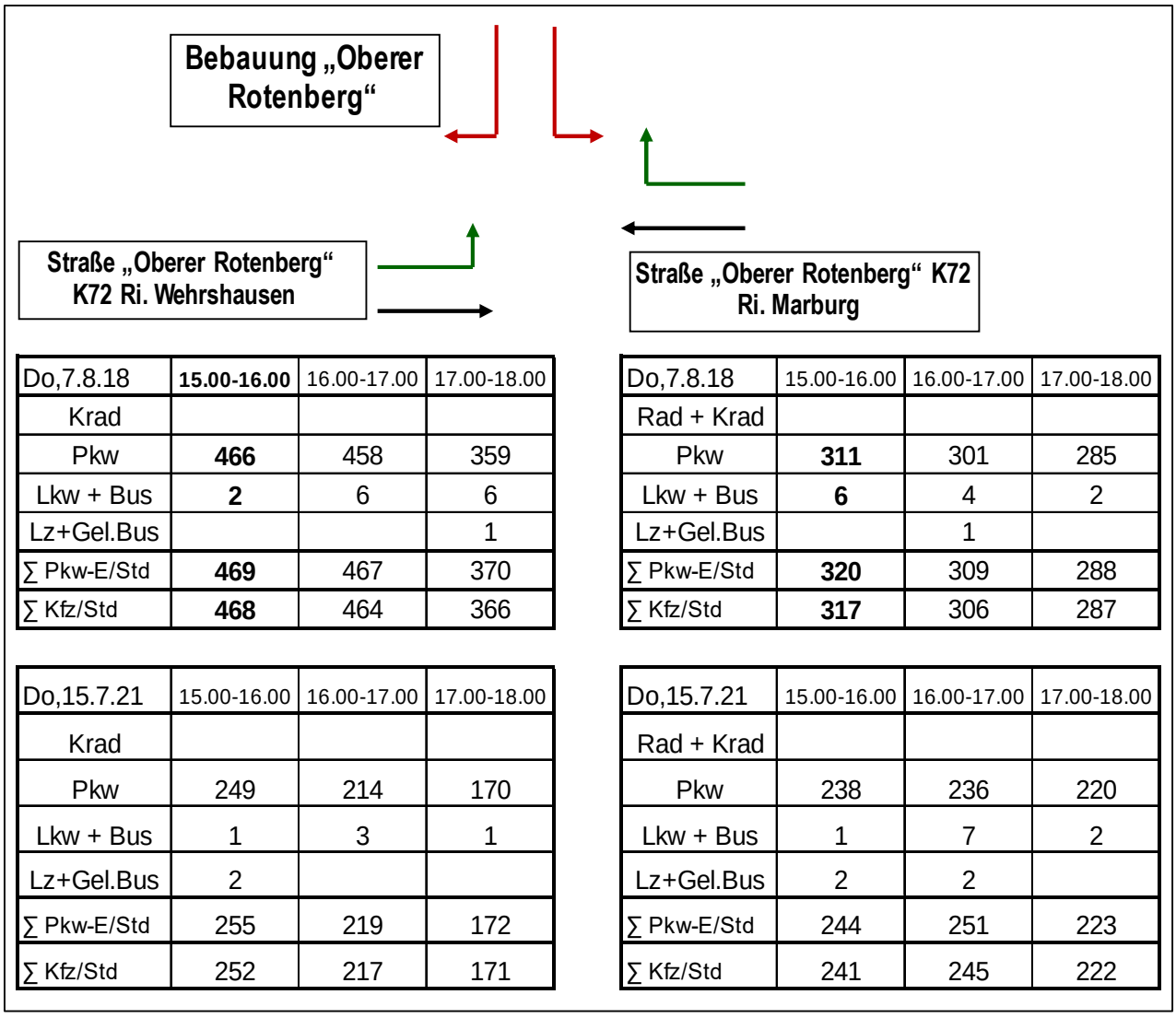
Do,7.8.18	6.00 - 7.00	7.00 - 8.00
Rad + Krad		
Pkw	239	**367**
Lkw + Bus	3	**3**
Lz+Gel.Bus		
∑ Pkw-E/Std	244	**372**
∑ Kfz/Std	242	**370**

Do,15.7.21	6.00 - 7.00	7.00 - 8.00
Krad		
Pkw	219	253
Lkw + Bus	4	8
Lz+Gel.Bus	2	1
∑ Pkw-E/Std	229	267
∑ Kfz/Std	225	262

Do,15.7.21	6.00 - 7.00	7.00 - 8.00
Rad + Krad		
Pkw	154	224
Lkw + Bus	2	5
Lz+Gel.Bus		
∑ Pkw-E/Std	157	232
∑ Kfz/Std	156	229

Abbildung 3 Ergebnisse von Verkehrserhebungen der Stadt Marburg in der Straße „Oberer Rotenberg“ K72 im morgendlichen Spitzenstundenbereich

Die Fahrzeuge wurden entsprechend dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS“ [3] in Stunden-Intervallen erfasst. Die Umrechnung von [Kfz/h] in [Pkw-E/h] erfolgte auf der Grundlage des Handbuchs [3].



Do,7.8.18	**15.00-16.00**	16.00-17.00	17.00-18.00
Krad			
Pkw	**466**	458	359
Lkw + Bus	**2**	6	6
Lz+Gel.Bus			1
∑ Pkw-E/Std	**469**	467	370
∑ Kfz/Std	**468**	464	366

Do,7.8.18	15.00-16.00	16.00-17.00	17.00-18.00
Rad + Krad			
Pkw	**311**	301	285
Lkw + Bus	**6**	4	2
Lz+Gel.Bus		1	
∑ Pkw-E/Std	**320**	309	288
∑ Kfz/Std	**317**	306	287

Do,15.7.21	15.00-16.00	16.00-17.00	17.00-18.00
Krad			
Pkw	249	214	170
Lkw + Bus	1	3	1
Lz+Gel.Bus	2		
∑ Pkw-E/Std	255	219	172
∑ Kfz/Std	252	217	171

Do,15.7.21	15.00-16.00	16.00-17.00	17.00-18.00
Rad + Krad			
Pkw	238	236	220
Lkw + Bus	1	7	2
Lz+Gel.Bus	2	2	
∑ Pkw-E/Std	244	251	223
∑ Kfz/Std	241	245	222

Abbildung 4 Ergebnisse von Verkehrserhebungen der Stadt Marburg in der Straße „Oberer Rotenberg“ K72 im nachmittäglichen Spitzenstundenbereich

Zur Berücksichtigung möglicher künftiger Entwicklungen des Verkehrs wurde bei den Dimensionierungsverkehrsstärken ein Zuwachs von jährlich 0,5 % von 2018 bis zum Jahr 2035 (= 8,5 %) hinzugefügt (s. **Abbildungen 5 bis 8**).

Um die Verteilung der zu erwartenden Ziel- und Quellverkehrsstärken der geplanten Verkaufsflächen in den Abbildungen 5 bis 8 realistisch einzuschätzen zu können, wurden am Mittwoch, 21. Dezember 2016, in den beiden Spitzenstunden ergänzende Zählungen im Bereich der bezüglich Berufs-, Einkaufs- und Freizeitverkehr vergleichbaren Einmündung des Höhenwegs in die Straße „Oberer Rotenberg“ K72 durchgeführt. Danach kamen morgens ca. 70 % der Fahrzeuge aus Richtung Osten (Marburg) und ca. 30 % aus Richtung Westen (Wehrshausen). In der Gegenrichtung fuhren morgens 80 % in Richtung Marburg und nur 20 % in Richtung Wehrshausen. Am Nachmittag verteilten sich die Ziel- und Quellverkehrsstärken auf je ca. 70 % in und aus Richtung Marburg und 30 % in und aus Richtung Wehrshausen (s. Verkehrsuntersuchung zum Anschluss des Plangebiets „Lebensmittelmarkt und Wohngebiet Oberer Rotenberg“ im Stadtteil Marbach vom 20.01.2017 [6].

Um mögliche Ungenauigkeiten bei der Verkehrsverteilung zu berücksichtigen, wurde in den Abbildungen 5 bis 8 ein 10%iger Zuschlag zu den im Abschnitt 2 berechneten Ziel- und Quellverkehrsstärken gewählt (z. B. morgens Quellverkehr = 85 % in Richtung Marburg + 25 % in Richtung Wehrshausen = 110 %) – s. Abbildungen 5 und 7.

Da der „Mitnahmeeffekt“, der berücksichtigt, dass Kraftfahrer auf ihrem Weg ihre Fahrt unterbrechen und im Plangebiet einkaufen werden, durch die Kombination „Einkaufen und Wohnen“ im Plangebiet schlecht abzuschätzen ist (s. Abschnitt 2), wurde dieser abmindernde Effekt bei der Ermittlung der Dimensionierungsbelastungen nicht herangezogen. Dadurch entstehen zusätzliche Kapazitätsreserven und Qualitätsverbesserungen im Bereich des Anschlussknotenpunkts der Bebauung „Oberer Rotenberg“ an die K72.

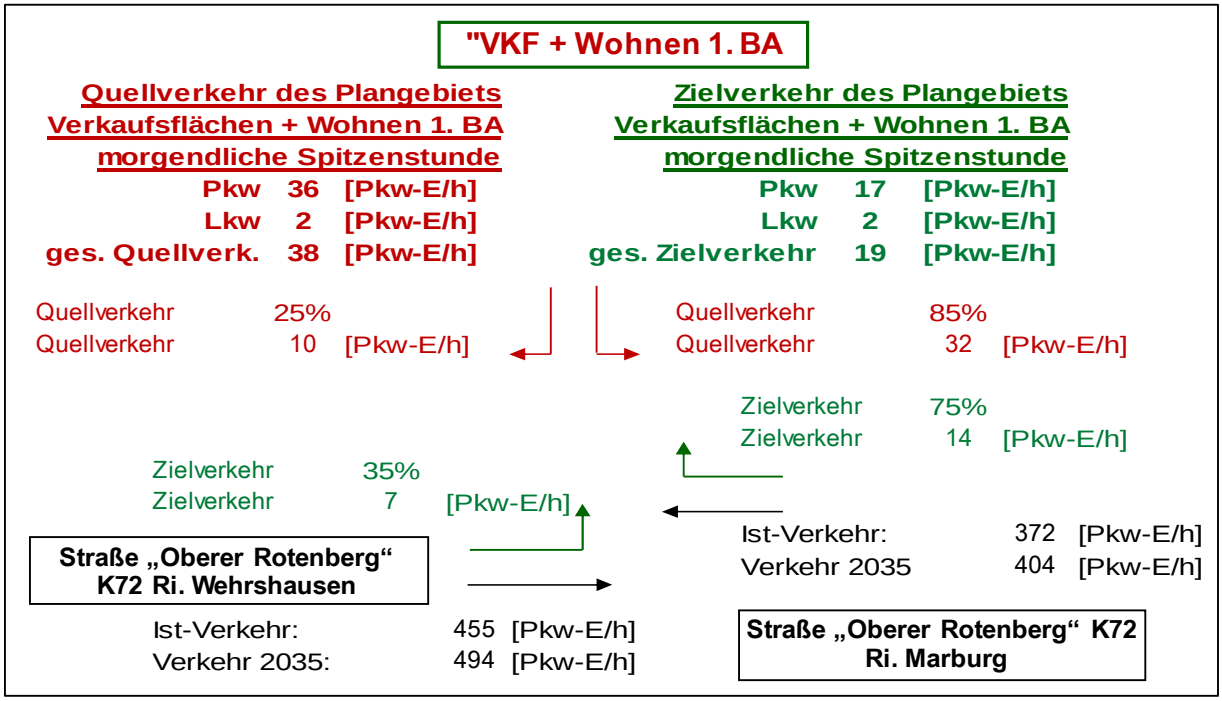


Abbildung 5 „Ist“- und Dimensionierungsbelastungen 2030 des Anschlussknotenpunkts des Plangebiets an die Straße „Oberer Rotenberg“ K72 – **7.00 bis 8.00 Uhr – ohne den 2. BA „Wohnen“**

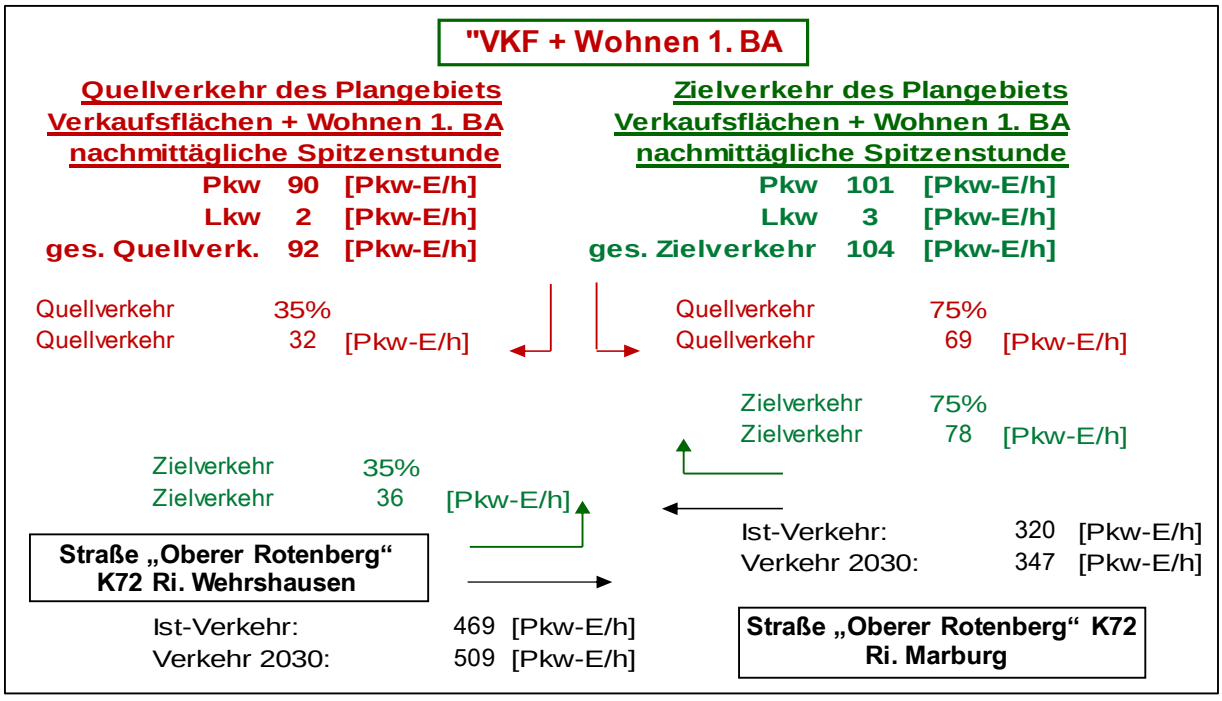


Abbildung 6 „Ist“- und Dimensionierungsbelastungen 20 30 des Anschlussknotenpunkts des Plangebiets an die Straße „Oberer Rotenberg“ K72 – **15.00 bis 16.00 Uhr – ohne den 2. BA „Wohnen“**

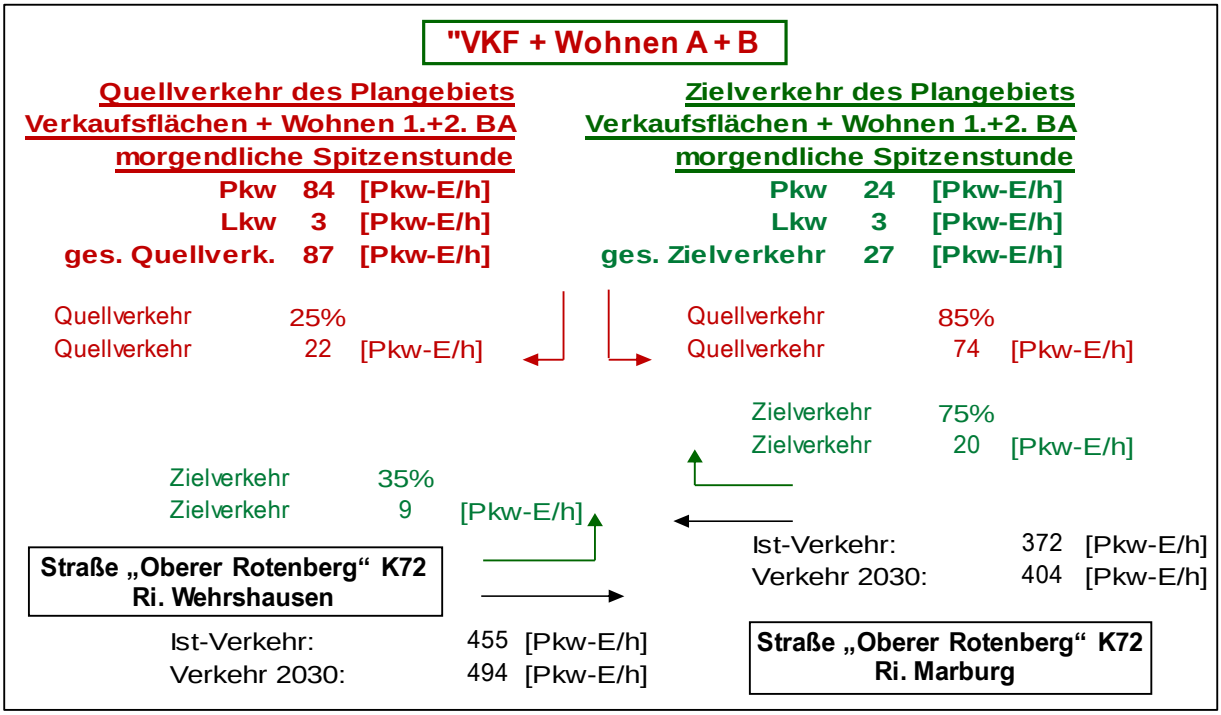


Abbildung 7 „Ist“- und Dimensionierungsbelastungen 2030 des Anschlussknotenpunkts des Plangebiets an die Straße „Oberer Rotenberg“ K72 – **7.00 bis 8.00 Uhr – mit 1. und 2. BA „Wohnen“**

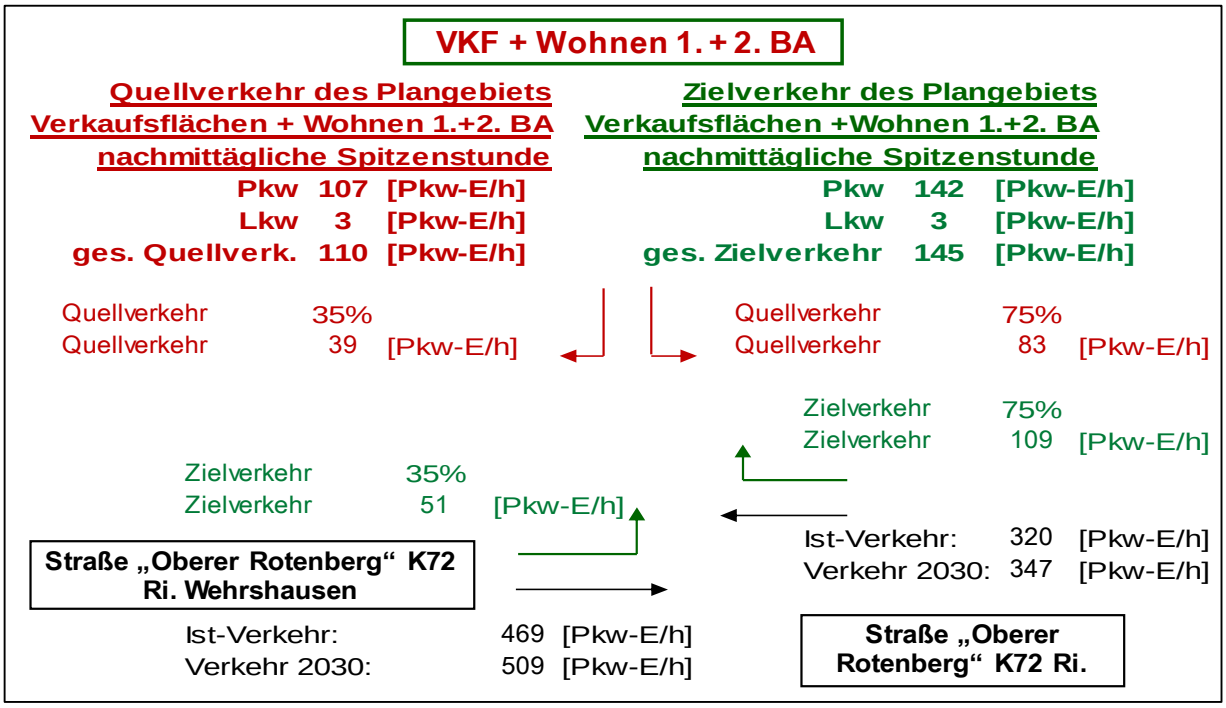


Abbildung 8 „Ist“- und Dimensionierungsbelastung en 2030 des Anschlussknotenpunkts des Plangebiets an die Straße „Oberer Rotenberg“ K72 – **15.00 bis 16.00 Uhr – mit 1. und 2. BA „Wohnen“**

4. Kapazitätsberechnungen

Die Kapazitätsnachweise des Anschlussknotenpunkts der geplanten Verkaufsflächen an die Straße „Oberer Rotenberg“ K72 wurden mit dem Programm „KNOBEL“ in der aktuellen Version 7.1.19 durchgeführt, das auf dem „Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS“ [3] aufbaut. Ergebnisse, die mit diesem Programm berechnet wurden, werden von der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung anerkannt.

Das „Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS“ [3] teilt die Güte des zu erwartenden Verkehrsablaufs von nicht lichtsignalgeregelten Knotenpunkten in die „Qualitätsstufen“ A bis F ein (**s. Tabelle 3**). Als Bemessungsgrundlage sind bei den Berechnungsverfahren für nicht lichtsignalgeregelte Knotenpunkte die maximalen stündlichen Dimensionierungsverkehrsstärken zu verwenden. Die ungefähre Proportionalität der Ein- und Abbiegevorgänge gestattet die vorherige Umrechnung in [Pkw-E/h].

Qualitätsstufe A	Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt passieren. Die Wartezeiten sind sehr gering.
Qualitätsstufe B	Die Fahrmöglichkeiten der wartepflichtigen Kraftfahrzeugströme werden vom bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering.
Qualitätsstufe C	Die Fahrzeugführer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare Anzahl von bevorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spürbar. Es kommt zur Bildung von Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung noch bezüglich der zeitlichen Dauer eine starke Beeinträchtigung darstellt.
Qualitätsstufe D	Die Mehrzahl der Fahrzeugführer muss Haltevorgänge, verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Für einzelne Fahrzeuge können die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich vorübergehend ein merklicher Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zurück. Der Verkehrszustand ist noch stabil.
Qualitätsstufe E	Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die Wartezeiten nehmen sehr große und dabei stark streuende Werte an. Geringfügige Verschlechterungen der Einflussgrößen können zum Verkehrszusammenbruch führen. Die Kapazität wird erreicht.
Qualitätsstufe F	Die Anzahl der Fahrzeuge, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit zufließen, ist über ein längeres Zeitintervall größer als die Kapazität für diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, ständig wachsende Schlangen mit besonders hohen Wartezeiten. Diese Situation löst sich erst nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstärken im zufließenden Verkehr wieder auf. Der Knotenpunkt ist überlastet.

Tabelle 3 Qualitätsstufen für nicht lichtsignalgeregelte Knotenpunkte und Kreisverkehre nach dem „Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen“ [3]

Als einfache, nicht lichtsignalgeregelte Einmündung mit der Anordnung eines Linksabbiegestreifens oder Aufstellbereichs in der Straße „Oberer Rotenberg“ K72 für 2 Fahrzeuglängen und der konstruktionsbedingten Aufweitung der Zufahrt aus Richtung des Plangebiets für 2 Fahrzeuge ist der Anschlussknotenpunkt des Plangebiets an die Straße „Oberer Rotenberg“ K72 leistungsfähig. Die Kapazitätsnachweise in den **Tabellen 4 bis 7** ergeben morgens die gute Qualitätsstufe B und nachmittags die befriedigende Qualitätsstufe C. Die Verkehrsströme der übergeordneten Straße „Oberer Rotenberg“ K72 weisen in allen Fällen die sehr gute Qualitätsstufe A ohne Wartezeiten und Rückstaus auf.

HBS 2015, Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Plangebiet Bebauung Oberer Rotenberg“
Knotenpunkt : Anschluss des Plangebiets an die K72
Stunde : 7.00 bis 8.00 Uhr
Datei : MORGENS_1_BA.kob



Strom -Nr.	Strom	q-vorh [PWE/h]	tg [s]	tf [s]	q-Haupt [Fz/h]	q-max [PWE/h]	Misch-strom	W [s]	N-90 Fz	N-95 Fz	N-99 Fz	QSV
2	→	404				1800						A
3	↘	14				1600						A
Misch-H		418				1792	2 + 3	2,6	1	1	2	A
4	↰	32	7,4	3,4	912	248		16,7	1	1	1	B
6	↱	10	7,3	3,1	411	602		6,1	1	1	1	A
Misch-N												
8	←	494				1800						A
7	↙	7	5,9	2,6	418	812		4,5	1	1	1	A
Misch-H												

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt : **B**
Lage des Knotenpunktes : Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : K72 Ri Marburg
K72 Ri Wehrshausen
Nebenstrasse : Anschluss Plangebiet

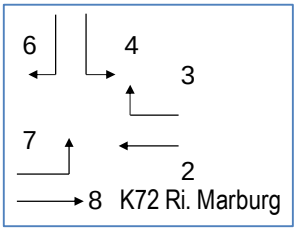
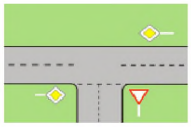


Tabelle 4: Ergebnisse des Kapazitätsnachweises nach HBS [3] für den Anschlussknotenpunkt des Plangebiets an die Straße „Oberer Rotenberg“ K72 mit den Dimensionierungsbelastungen 2030 nach Abbildung 5 – **7.00 bis 8.00 Uhr – ohne den 2. Bauabschnitt der Wohnbebauung**

HBS 2015, Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Plangebiet Bebauung Oberer Rotenberg“
Knotenpunkt : Anschluss des Plangebiets an die K72
Stunde : 15.00 bis 16.00 Uhr
Datei : NACHM_1_BA.kob



Strom -Nr.	Strom	q-vorh [PWE/h]	tg [s]	tf [s]	q-Haupt [Fz/h]	q-max [PWE/h]	Misch-strom	W [s]	N-90 Fz	N-95 Fz	N-99 Fz	QSV
2	→	347				1800						A
3	↘	78				1600						A
Misch-H		425				1760	2 + 3	2,7	1	1	2	A
4	↰	69	7,4	3,4	931	231		22,1	1	2	2	C
6	↱	32	7,3	3,1	386	627		6,1	1	1	1	A
Misch-N												
8	←	509				1800						A
7	↙	36	5,9	2,6	425	804		4,7	1	1	1	A
Misch-H												

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt : **C**
Lage des Knotenpunktes : Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : K72 Ri Marburg
K72 Ri Wehrshausen
Nebenstrasse : Anschluss Plangebiet

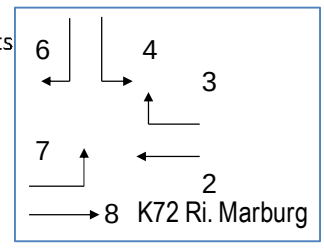


Tabelle 5: Ergebnisse des Kapazitätsnachweises nach HBS [3] für den Anschlussknotenpunkt mit den Belastungen 2030 nach Abbildung 6 – **15.00 bis 16.00 Uhr – ohne den 2. Bauabschnitt der Wohnbebauung**

HBS 2015, Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Plangebiet Bebauung Oberer Rotenberg“
Knotenpunkt : Anschluss des Plangebiets an die K72
Stunde : 7.00 bis 8.00 Uhr
Datei : MORGENS_1_U_2_BA.kob



Strom -Nr.	Strom	q-vorh [PWE/h]	tg [s]	tf [s]	q-Haupt [Fz/h]	q-max [PWE/h]	Misch-strom	W [s]	N-90 [Pkw-E]	N-95 [Pkw-E]	N-99 [Pkw-E]	QSV
2	→	404				1800						A
3	↘	20				1600						A
Misch-H		424				1789	2 + 3	2,6	1	1	2	A
4	↰	74	7,4	3,4	917	245		21,0	1	2	2	C
6	↱	22	7,3	3,1	414	599		6,2	1	1	1	A
Misch-N												
8	←	494				1800						A
7	↙	9	5,9	2,6	424	805		4,5	1	1	1	A
Misch-H												

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt : **C**
Lage des Knotenpunkte : Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015

Strassennamen :
Hauptstrasse : K72 Ri Marburg
K72 Ri Wehrshausen
Nebenstrasse : Anschluss Plangebiet

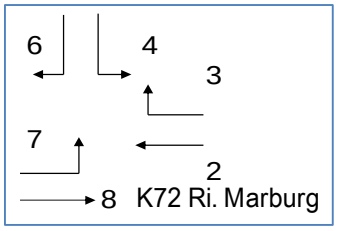


Tabelle 7: Ergebnisse des Kapazitätsnachweises nach HBS [3] für den Anschlussknotenpunkt mit den Belastungen 2030 nach Abbildung 7 – **7.00 bis 8.00 Uhr – mit 1. und 2. Bauabschnitt der Wohnbebauung**

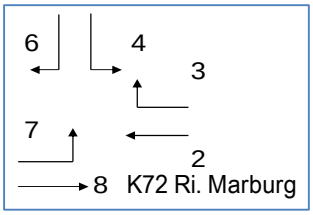
HBS 2015, Kapitel L5: Landstraßen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt : Plangebiet Bebauung Oberer Rotenberg“
Knotenpunkt : Anschluss des Plangebiets an die K72
Stunde : 15.00 bis 16.00 Uhr
Datei : NACHM_1_BA_U_2_.kob



Strom -Nr.	Strom	q-vorh [PWE/h]	tg [s]	tf [s]	q-Haupt [Fz/h]	q-max [PWE/h]	Misch-strom	W [s]	N-90 [Pkw-E]	N-95 [Pkw-E]	N-99 [Pkw-E]	QSV
2	→	347				1800						A
3	↘	109				1600						A
Misch-H		456				1748	2 + 3	2,8	1	2	2	A
4	↰	83	7,4	3,4	962	216		27,0	2	2	3	C
6	↱	39	7,3	3,1	402	612		6,3	1	1	1	A
Misch-N		122				316	4 + 6	18,5	2	2	3	B
8	←	509				1800						A
7	↙	51	5,9	2,6	456	773		5,0	1	1	1	A
Misch-H												

Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs für den gesamten Knotenpunkt : **C**
Lage des Knotenpunkte : Außerorts + außerhalb eines Ballungsgebiets
Alle Einstellungen nach : HBS 2015



Strassennamen :
Hauptstrasse : K72 Ri Marburg
K72 Ri Wehrshausen
Nebenstrasse : Anschluss Plangebiet

Tabelle 8: Ergebnisse des Kapazitätsnachweises nach HBS [3] für den Anschlussknotenpunkt mit den Belastungen 2030 nach Abbildung 8 – **15.00 bis 16.00 Uhr – mit 1. und 2. Bauabschnitt der Wohnbebauung**

5. Erläuterungen zum Gestaltungsvorschlag des Anschlussknotenpunkts des Plangebiets an die Straße „Oberer Rotenberg“ K72

Wie im Abschnitt 4 in den Tabellen 7 und 8 nachgewiesen, kann eine nicht lichtsignalgeregelte Einmündung als Form der Anbindung des Plangebiets „Lebensmittelmarkt und Wohngebiet Oberer Rotenberg“ an die Kreisstraße K72 die Dimensionierungsverkehrsstärken mit dem Prognosehorizont 2035 des Abschnitts 3 einschließlich des zusätzlich zu untersuchenden 2. Bauabschnitts des Wohngebiets „Oberer Rotenberg“ in der befriedigenden Qualitätsstufe C aufnehmen. Selbst ohne die Anordnung eines Zusatzfahrstreifens werden die oben genannten Qualitätsstufen eingehalten (auf einen Ausdruck der Ergebnisse wurde verzichtet). Dabei weisen die durchgehenden Verkehrsströme der Straße „Oberer Rotenberg“ K72 mit der Qualitätsstufe A eine sehr gute Verkehrsqualität ohne Wartezeiten und Rückstaus auf.

Der Anschluss des Plangebiets befindet sich im anbaufrei geführten Bereich der K72 und ist damit gemäß den „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) [5] als „Anbaufreie Hauptverkehrsstraße“ (s. **Abbildung 9**) mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 [km/h] zu gestalten.

Aus dem Vergleich der Abbildungen 7 und 8 des Abschnitts 3 sowie dem Vergleich der maximalen mittleren Wartezeiten der Tabellen 7 und 8 geht hervor, dass die Nachmittagsspitze die maximalen Verkehrsstärken aufweist. Danach biegen 51 **[Pkw-E/h]** links zum Plangebiet ab. Der parallele durchgehende Verkehrsstrom weist eine Stärke von 509 [Pkw-E] auf. Da der Lkw-Verkehr mit 1,8 [Pkw-E] pro Schwerverkehrsfahrzeug gerechnet wurde, bogen weniger als 50 **[Kfz/h]** links ab und weniger als 500 [Kfz/h] fuhren geradeaus weiter. Die Verkehrsstärke des Hauptstroms MSV (s. nachfolgende Abbildung 9 aus den „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)“ [5] lag damit zwischen 500 und 600 [Kfz/h]. Nach den vorgenannten Richtlinien ist daher ein Aufstellbereich („Straßenmeisterlösung“) für linksabbiegende Fahrzeuge erforderlich. Der fast ausschließliche Pkw-Verkehr würde auch nicht den Ausbau mit einen vollwertigen Linksabbiegestreifen rechtfertigen.

Nach Tabelle 46 der „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)“ [5] kann die Breite des Aufstellbereichs bei eingeschränkter Flächenverfügbarkeit bis auf 4,75 m reduziert werden.

Die Breite des einseitigen Zweirichtungsradwegs / Gehwegs richtet sich ebenfalls nach den Vorgaben der „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)“ [5]. Die geringe Radverkehrsbelastung vom Anschlussknotenpunkt in Richtung Wehrshausen sowie der lediglich kurze Abschnitt bis „hinter“ die Aufweitung für Linksabbieger rechtfertigt die in den RAST 06 angegebene Mindestbreite von 2,00 m. Nach dem Aufstellbereich ist auf die Regelbreite des einseitigen Zweirichtungsradwegs / Gehwegs von 2,50 m, die auch dem Mindestwert der „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen ERA“ entspricht, aufzuweiten. Auf die Einhaltung der Breite des Sicherheitstrennstreifens zwischen Fahrbahn und Rad-/Gehweg von 0,75 m ist zu achten.

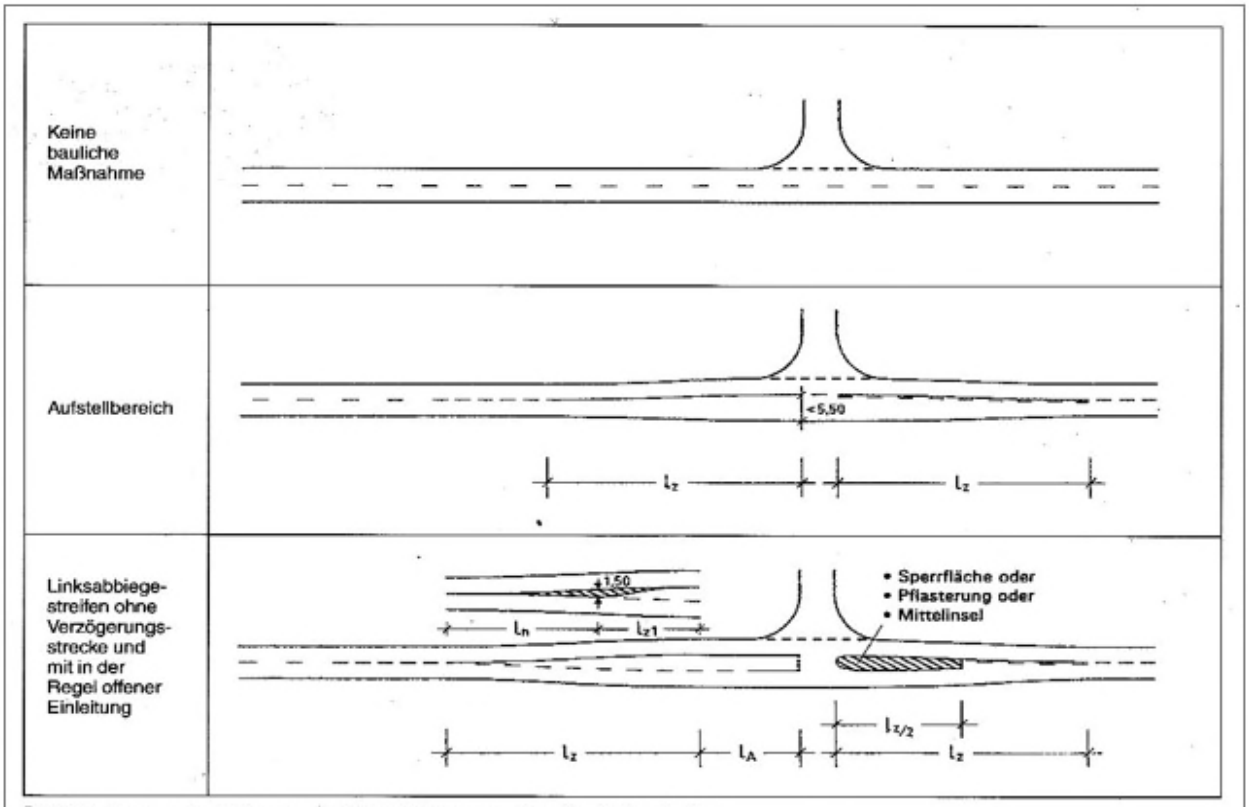


Bild 103: Formen der Führung von Linksabbiegern an Hauptverkehrsstraßen

Tabelle 44: Einsatzbereiche für Linksabbiegestreifen und Aufstellbereiche an zweistreifigen Fahrbahnen und an Fahrbahnen mit Zwischenbreiten

	Stärke der Linksabbieger $q_{L\ (Kfz/h)}$	Verkehrsstärke des Hauptstroms MSV [Kfz/h] (MSV, q_L)						
		100	200	300	400	500	600	> 600
Angebaute Hauptverkehrs-straße	> 50							
	20 ... 50							
	< 20							
Anbaufreie Hauptverkehrs-straße	> 50							
	20 ... 50							
	< 20							

Keine bauliche Maßnahme | Aufstellbereich | Linksabbiege-streifen

Abbildung 9: Einsatzbereiche von Linksabbiegestreifen und Aufstellbereichen nach den „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)“ [5]

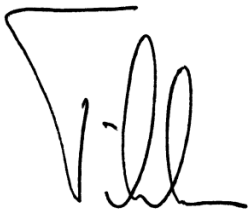
6. Zusammenfassung

Mit den Werten des „Handbuchs für Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik“ der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV) [1], der „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ 2006 [2] und den Werten des Programms „Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung Ver_Bau“ [3] sowie den Ergebnissen von Verkehrserhebungen, die von der Universitätsstadt Marburg durchgeführt wurden, ergeben sich die im Abschnitt 3 ermittelten Dimensionierungsbelastungen des Anschlussknotenpunkts der Bebauung „Oberer Rotenberg“ an die K72 ohne und mit dem zusätzlich zu untersuchenden 2. Bauabschnitt der Wohnbebauung bezogen auf den Prognosehorizont 2035.

Die auf der Grundlage dieser Dimensionierungsverkehrsstärken und des „Handbuchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS“ [4] in den Abschnitten 4 und 5 durchgeführten Dimensionierungen und Nachweise ergaben, dass der Anschlussknotenpunkt an die Straße „Oberer Rotenberg“ die zu erwartenden Ziel- und Quellverkehre des Plangebiets ohne und mit dem zusätzlich zu untersuchenden 2. Bauabschnitt der Wohnbebauung ohne die Ausstattung mit einer Lichtsignalanlage aufnehmen kann. Mit dem nach den „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) [5] erforderlichen Aufstellbereich für Fahrzeuge aus Richtung Wehrshausen / Westen weisen die durchgehenden Verkehrsströme der Kreisstraße K72 die beste Qualitätsstufe A ohne Wartezeiten und Rückstaus auf. Die Verkehrsströme der untergeordneten Zufahrt liegen zwischen der sehr guten Qualitätsstufe A und der befriedigenden Qualitätsstufe C. Diese Qualitätsstufen werden übrigens auch für den Fall „ohne Aufstellbereich für linksabbiegende Fahrzeuge“ eingehalten.

Die erforderlichen Abmessungen des einseitigen Zweirichtungsradwegs / Gehwegs sind am Ende des Abschnitts 6 dargelegt.

Aufgestellt: Gießen, den 08. März 2024



Anlage 1

Universitätsstadt Marburg, Stadtteil Marbach
Bebauung „Oberer Rotenberg“

Ziel- und Quellverkehr des tegut-Markts

Berechnung der Ziel-/Quellverkehre auf der Grundlage der spezifischen Werte des „Handbuchs für Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik“ [1, der „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ FGSV 2006 [2] u. nach dem Programm „Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung Ver_Bau“ von Dr. Bosserhoff [3]

geplante Verkaufsfläche (VKF)		**1500**	**qm**	
	minimal	mittel	maximal	
VKF/Geschossfläche %	90%	80%	70%	nach [2]
geplante Bruttogeschossfläche	1670	1880	2140	qm Geschossfläche
Kunden/qm Verkaufsfläche (VKF)	1,00	1,10	1,20	tegut-Lebensmittelmarkt
Kunden aus VKF	1500	1650	1800	Kunden pro Tag
MIV-Anteil Kunden	0,50	0,60	0,70	s. Erläuterungen
Pkw-Besetzungsgrad (Pers/Pkw)	1,40	1,30	1,20	s. Erläuterungen
Bruttogeschossfläche pro Beschäftigem	100	90	80	Hinweise [2]
Beschäftigte	17	21	27	aus gepl. Geschossfläche
Wege/Beschäftigtem je Richtung	1,25	1,38	1,50	nach [1] und [2]
Pkw-Besetzungsgrad Beschäft.	1,10	1,10	1,10	nach [1] und [2]
MIV-Anteil Beschäftigte	0,50	0,60	0,70	s. Erläuterungen
Lkw-Fahrten / 100 qm BGF	0,28	0,34	0,39	Bosserhoff / aus Heft 42
Verbundeffekt	0,85	0,85	0,85	mit anderen VKF, s. Erläuterungen
Konkurrenzeffekt	0,80	0,80	0,80	Konkurrenzeffekt s. Erläuterungen
Mitnahmeeffekt	1,00	1,00	1,00	ohne Mitnahmeeffekt (s. Erl)
Kunden-Pkw pro Tag	364	518	714	Pkw/Tag
Beschäftigten-Pkw	10	16	26	Pkw/Tag
gesamt Pkw	374	534	740	Pkw/Tag
Güterverkehr-Lkw	4,2	5,0	5,9	Lkw/Tag
	7,6	9,0	10,6	Lkw-Fahrten/Tag in Pkw-E
	0,8	0,9	1,1	Lkw-Fahrten/Stunde in Pkw-E
stündlicher Quellverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 7.00 bis 8.00 Uhr	2%	2%	2%	bezogen auf den Tagesverkehr
Quellverkehr 7.00 bis 8.00 Uhr	7	11	15	Pkw/h
stündlicher Zielverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 7.00 bis 8.00 Uhr	2%	2%	2%	bezogen auf den Tagesverkehr
Zielverkehr 7.00 bis 8.00 Uhr	7	11	15	Pkw/h
stündlicher Quellverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 16.00 bis 17.00 Uhr	12%	12%	12%	bezogen auf den Tagesverkehr
Quellverkehr 16.00 bis 17.00 Uhr	45	64	89	Pkw/h
stündlicher Zielverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 16.00 bis 17.00 Uhr	12%	12%	12%	bezogen auf den Tagesverkehr
Zielverkehr 16.00 bis 17.00 Uhr	45	64	89	Pkw/h

Anlage 2

Universitätsstadt Marburg, Stadtteil Marbach
Bebauung „Oberer Rotenberg“

Ziel- und Quellverkehr der Bäckerei/Café

Berechnung der Ziel-/Quellverkehre auf der Grundlage der spezifischen Werte des „Handbuchs für Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik“ [1, der „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ FGSV 2006 [2] u. nach dem Programm „Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung Ver_Bau“ von Dr. Bosserhoff [3]

geplante Verkaufsfläche (VKF)		**150**	**qm**	
	minimal	mittel	maximal	
VKF/Geschossfläche %	90%	80%	70%	nach [2]
geplante Geschossfläche	170	190	210	qm Geschossfläche
Kunden/qm Verkaufsfläche (VKF)	3,33	3,33	3,33	s. Erläuterungen
Kunden aus VKF	500	500	500	Kunden pro Tag
MIV-Anteil Kunden	0,50	0,60	0,70	s. Erläuterungen
Pkw-Besetzungsgrad (Pers/Pkw)	1,60	1,40	1,20	s. Erläuterungen
Bruttogeschossfläche pro Beschäftigem	50	35	20	Hinweise [2]
Beschäftigte	3	5	11	aus gepl. Geschossfläche
Wege/Beschäftigtem je Richtung	1,25	1,38	1,50	nach [1] und [2]
Pkw-Besetzungsgrad Beschäft.	1,10	1,10	1,10	nach [1] und [2]
MIV-Anteil Beschäftigte	0,50	0,60	0,70	s. Erläuterungen
Lkw-Fahrten / 100 qm BGF	0,70	1,40	2,10	Bosserhoff / aus Heft 42
Verbundeffekt	0,50	0,55	0,60	mit anderen VKF, s. Erläuterungen
Konkurrenzeffekt	1,00	1,00	1,00	Konkurrenzeffekt s. Erläuterungen
Mitnahmeeffekt	1,00	1,00	1,00	ohne Mitnahmeeffekt (s. Erl)
Kunden-Pkw pro Tag	78	118	175	Pkw/Tag
Beschäftigten-Pkw	2	4	11	Pkw/Tag
gesamt Pkw	80	122	186	Pkw/Tag
Güterverkehr-Lkw	1,1	2,1	3,2	Lkw/Tag
	2,0	3,8	5,8	Lkw-Fahrten/Tag in Pkw-E
	0,2	0,4	0,6	Lkw-Fahrten/Stunde in Pkw-E
stündlicher Quellverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 7.00 bis 8.00 Uhr	2%	2%	2%	bezogen auf den Tagesverkehr
Quellverkehr 7.00 bis 8.00 Uhr	2	2	4	Pkw/h
stündlicher Zielverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 7.00 bis 8.00 Uhr	2%	2%	2%	bezogen auf den Tagesverkehr
Zielverkehr 7.00 bis 8.00 Uhr	2	2	4	Pkw/h
stündlicher Quellverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 16.00 bis 17.00 Uhr	12%	12%	12%	bezogen auf den Tagesverkehr
Quellverkehr 16.00 bis 17.00 Uhr	10	15	22	Pkw/h
stündlicher Zielverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 16.00 bis 17.00 Uhr	12%	12%	12%	bezogen auf den Tagesverkehr
Zielverkehr 16.00 bis 17.00 Uhr	10	15	22	Pkw/h

Anlage 3

Universitätsstadt Marburg, Stadtteil Marbach
Bebauung „Oberer Rotenberg“

Ziel- und Quellverkehr der Dienstleistungsfläche – hier als Bankfiliale

Berechnung der Ziel-/Quellverkehre auf der Grundlage der spezifischen Werte des „Handbuchs für Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik“ [1, der „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ FGSV 2006 [2] u. nach dem Programm „Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung Ver_Bau“ von Dr. Bosserhoff [3

Nutzfläche		**150**	**qm**	
	minimal	mittel	maximal	
Bruttogeschossfläche BGF	85%	75%	65%	Nutzfläche/Geschossfläche %
Bruttogeschossfläche	176	**200**	231	qm Geschossfläche
BGF / je Beschäftigte	50	35	20	nach Bosserhoff
Beschäftigte aus BGF	4	6	12	Beschäftigte
MIV-Anteil der Beschäftigten	0,50	0,60	0,70	Handbuch [2]
Pkw-Besetzungsgrad (Pers/Pkw)	1,10	1,10	1,10	Handbuch [2]
Besucherwege / Beschäftigtem	20	20	20	n. Bosserhoff (beide Richtungen)
Besucher	40	60	120	
Besucherwege je Richtung	40	60	120	Besucherwege pro Richtung
MIV-Anteil der Besucher	70%	80%	90%	
Pkw-Besetzungsgrad d. Besucher	1,40	1,30	1,20	
Güterverkehr	0,10	0,10	0,10	Lkw/100 qm Verkaufsfläche
Verbundeffekt	0,50	0,55	0,60	Verbundeffekt s. Erläuterungen
Konkurrenzeffekt	1,00	1,00	1,00	Konkurrenzeffekt s. Erläuterungen
Mitnahmeeffekt	1,00	1,00	1,00	ohne Mitnahmeeffekt (s. Erl)
BeschäftigtPkw pro Tag	2	3	8	Pkw/Tag
Besucher-Pkw	10	20	54	Pkw/Tag
gesamt Pkw	12	23	62	Pkw/Tag
Güterverkehr-Lkw	0,2	0,2	0,2	Lkw/Tag
Güterverkehr-Lkw	0,0	0,0	0,0	Lkw/Stunde
stündlicher Quellverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 7.00 bis 8.00 Uhr	2%	2%	2%	bezogen auf den Tagesverkehr
Quellverkehr 7.00 bis 8.00 Uhr	1	1	1	Pkw/h
stündlicher Zielverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 7.00 bis 8.00 Uhr	2%	2%	2%	bezogen auf den Tagesverkehr
Zielverkehr 7.00 bis 8.00 Uhr	1	1	1	Pkw/h
stündlicher Quellverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 16.00 bis 17.00 Uhr	12%	12%	12%	bezogen auf den Tagesverkehr
Quellverkehr 16.00 bis 17.00 Uhr	2	3	8	Pkw/h
stündlicher Zielverkehr:	(Kunden- und Beschäftigten-Pkw)			
Stundenfaktor 16.00 bis 17.00 Uhr	12%	12%	12%	bezogen auf den Tagesverkehr
Zielverkehr 16.00 bis 17.00 Uhr	2	3	8	Pkw/h

Anlage 4

Universitätsstadt Marburg, Stadtteil Marbach

Bebauung „Oberer Rotenberg“

Ziel- und Quellverkehr des 1. Bauabschnitts

60 Wohneinheiten

Berechnung der Ziel-/Quellverkehre auf der Grundlage der spezifischen Werte des „Handbuchs für Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik“ [1, der „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ FGSV 2006 [2] u. nach dem Programm „Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung Ver_Bau“ von Dr. Bosserhoff [3]

	minimal	mittel	maximal	
Wohneinheiten	60	60	60	WE/ha
Einwohner/Wohneinheit	2	3	4	E/WE
Einwohner	120	180	240	E
Wegehäufigkeit / Einwohner	3,3	3,6	3,8	
Wege / Tag	396	648	912	
Pkw-Wege / Wege	50%	60%	70%	
Pkw-Wege / Tag	198	389	638	
Pkw-Besetzungsgrad	1,2	1,2	1,2	Pers/Pkw
Pkw-Fahrten	165	324	532	Pkw/Tag
Binnenverkehr	0%	0%	0%	
Binnenverkehr	0	0	0	Pkw/Tag
Einw.Verkehr außerhalb des Gebiets	20%	15%	10%	
Einw.Verkehr außerhalb des Gebiets	33	49	53	Pkw/Tag
Besucherverkehr	10%	12,5%	15%	
Besucherverkehr	17	41	80	Pkw/Tag
Summe Ziel- + Quell-Verkehr	149	316	559	Pkw/Tag
Pkw-Quellverkehr	75	158	280	Pkw/Tag
Pkw-Zielverkehr	75	158	280	Pkw/Tag
Güterverkehr (Müllabfuhr usw.)	0,035	0,035	0,035	Lkw-Fahrten/E
Güterverkehr (Müllabfuhr usw.)	4,2	6,3	8,4	Lkw-Fahrten/Tag
Summe Ziel- + Quell-Verkehr	7,6	11,3	15,1	Lkw-Fahrten/Tag in Pkw-E
Summe Ziel- + Quell-Verkehr	0,8	1,1	1,5	Lkw-Fahrten/Stunde in Pkw-E
Ziel- + Quell-Verkehr je Richtung	0,4	0,6	0,8	Lkw-Fahrten/Stunde in Pkw-E
stündlicher Quellverkehr:	(nur Pkw)			
Stundenfaktor 7.00 bis 8.00 Uhr	14%	14%	14%	bezogen auf den Tagesverkehr
Quellverkehr 7.00 bis 8.00 Uhr	10	22	39	Pkw/h
Stundenfaktor 15.00 bis 16.00 Uhr	5%	5%	5%	bezogen auf den Tagesverkehr
Quellverkehr 15.00 bis 16.00 Uhr	4	8	14	Pkw/h
stündlicher Zielverkehr:	(nur Pkw)			
Stundenfaktor 7.00 bis 8.00 Uhr	2%	2%	2%	bezogen auf den Tagesverkehr
Zielverkehr 7.00 bis 8.00 Uhr	1	3	6	Pkw/h
Stundenfaktor 15.00 bis 16.00 Uhr	12%	12%	12%	bezogen auf den Tagesverkehr
Zielverkehr 15.00 bis 16.00 Uhr	9	19	34	Pkw/h

Anlage 5

Universitätsstadt Marburg, Stadtteil Marbach

Bebauung „Oberer Rotenberg“

Ziel- und Quellverkehr des 2. Bauabschnitts

130 Wohneinheiten

Berechnung der Ziel-/Quellverkehre auf der Grundlage der spezifischen Werte des „Handbuchs für Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik“ [1, der „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ FGSV 2006 [2] u. nach dem Programm „Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung Ver_Bau“ von Dr. Bosserhoff [3]

	minimal	mittel	maximal	
Wohneinheiten	130	130	130	WE/ha
Einwohner/Wohneinheit	2	3	4	E/WE
Einwohner	260	390	520	E
Wegehäufigkeit / Einwohner	3,3	3,6	3,8	
Wege / Tag	858	1404	1976	
Pkw-Wege / Wege	50%	60%	70%	
Pkw-Wege / Tag	429	842	1383	
Pkw-Besetzungsgrad	1,2	1,2	1,2	Pers/Pkw
Pkw-Fahrten	358	702	1153	Pkw/Tag
Binnenverkehr	0%	0%	0%	
Binnenverkehr	0	0	0	Pkw/Tag
Einw.Verkehr außerhalb des Gebiets	20%	15%	10%	
Einw.Verkehr außerhalb des Gebiets	72	105	115	Pkw/Tag
Besucherverkehr	10%	12,5%	15%	
Besucherverkehr	36	88	173	Pkw/Tag
Summe Ziel- + Quell-Verkehr	322	685	1211	Pkw/Tag
Pkw-Quellverkehr	161	343	606	Pkw/Tag
Pkw-Zielverkehr	161	343	606	Pkw/Tag
Güterverkehr (Müllabfuhr usw.)	0,035	0,035	0,035	Lkw-Fahrten/E
Güterverkehr (Müllabfuhr usw.)	9,1	13,7	18,2	Lkw-Fahrten/Tag
Summe Ziel- + Quell-Verkehr	16,4	25	33	Lkw-Fahrten/Tag in Pkw-E
Summe Ziel- + Quell-Verkehr	1,6	2,5	3,3	Lkw-Fahrten/Stunde in Pkw-E
Ziel- + Quell-Verkehr je Richtung	0,8	1,3	1,7	Lkw-Fahrten/Stunde in Pkw-E
stündlicher Quellverkehr:	(nur Pkw)			
Stundenfaktor 7.00 bis 8.00 Uhr	14%	14%	14%	bezogen auf den Tagesverkehr
Quellverkehr 7.00 bis 8.00 Uhr	23	48	85	Pkw/h
Stundenfaktor 15.00 bis 16.00 Uhr	5%	5%	5%	bezogen auf den Tagesverkehr
Quellverkehr 15.00 bis 16.00 Uhr	8	17	30	Pkw/h
stündlicher Zielverkehr:	(nur Pkw)			
Stundenfaktor 7.00 bis 8.00 Uhr	2%	2%	2%	bezogen auf den Tagesverkehr
Zielverkehr 7.00 bis 8.00 Uhr	3	7	12	Pkw/h
Stundenfaktor 15.00 bis 16.00 Uhr	12%	12%	12%	bezogen auf den Tagesverkehr
Zielverkehr 15.00 bis 16.00 Uhr	19	41	73	Pkw/h